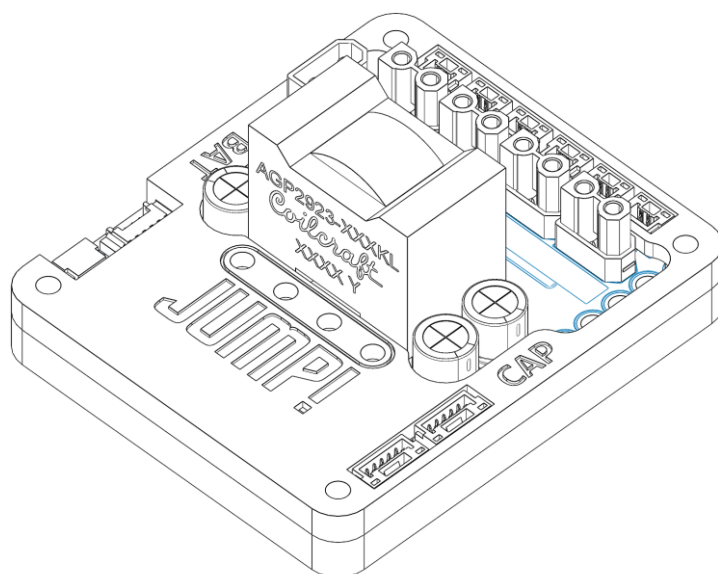


跳跃缓冲电容使用说明

RM2026 香港科技大学 ENTERPRIZE 战队

2026/05/04 V0.4 xzm



目录

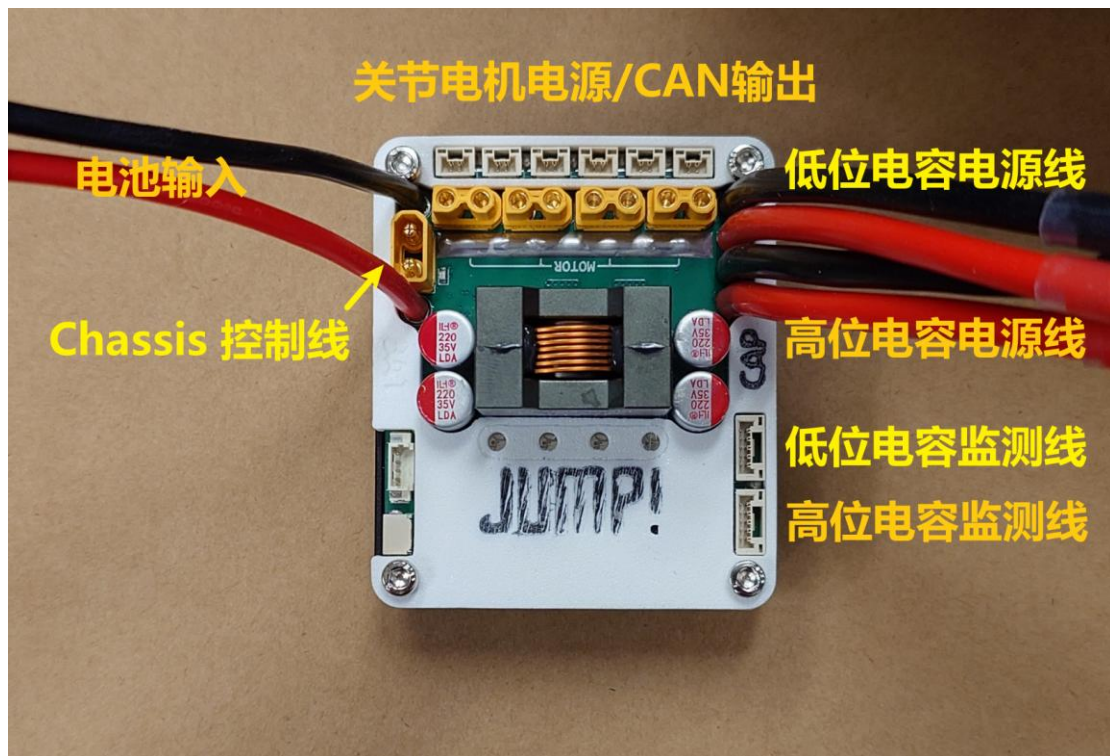
1. 硬件连接	2
2. 蜂鸣器与 LED 状态指示	3
2.1 Chassis 控制接口旁的 LED 灯	3
2.2 彩色 LED 灯	3
2.3 蜂鸣器	4
3. 通讯协议	5
3.1 接受指令 (主控板 > 控制器)	5
3.3 状态反馈 (控制器 > 主控板)	5

版本记录

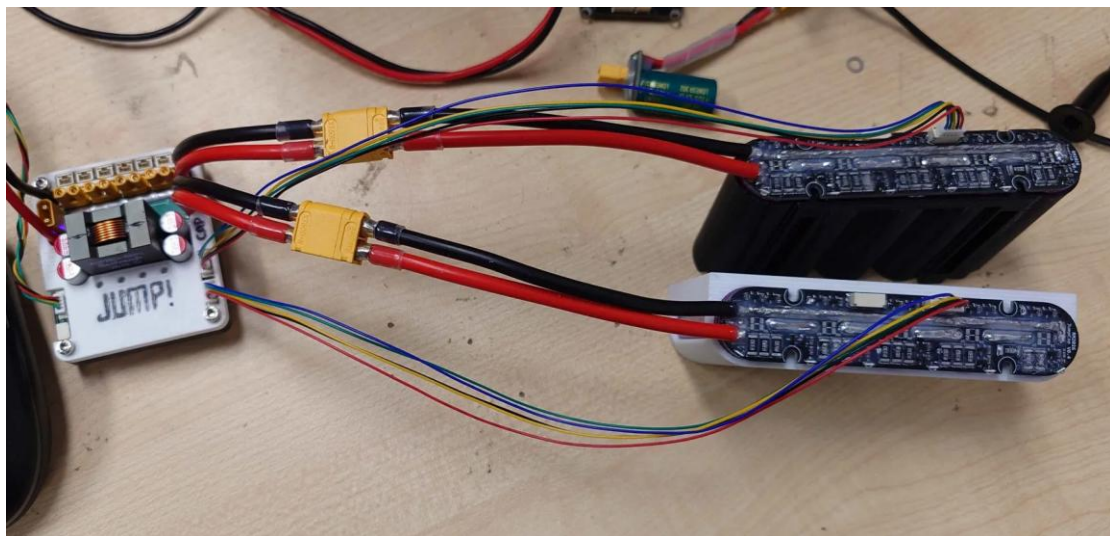
V0.4	第一版使用手册, 适用于 V0.4 版本的控制器、电容组	2026/05/04

1. 硬件连接

控制板接口示意图：



整体连接示意图：



由于系统功率巨大，**请严格遵循如下接线方法：**

1. 跳跃缓冲电容由一个控制器与两个电容组组成。
2. 每个电容组与控制板之间由一根**电源线**（XT60 AWG12）与一根**监测线**（GH1.25 5Pin 反向）连接，注意**高低位电容的控制、电源线在控制板端必须对应**
 - 如有需要可以不连接监测线，软件关闭监测功能，但不建议

3. 电池输入端 (XT60 AWG14) 到电池应尽可能短、减少接口, 使用 AWG14 线缆连接
4. 控制器的 CAN 默认连接到关节电机的 CAN 网络 (上边的 6 个 CAN 接口), 如有需要可以断开并使用右下的侧出 CAN 口单独连接
5. Chassis 控制线需要使用**小于或等于 AWG24** 的线连接到 Chassis 网络 (详见制作规范), 当
6. 右下的烧录口上建议保持净空, 方便连接
7. 请**不要**将控制板与下壳 (CNC)、上壳 (PETG) 分离

2. 蜂鸣器与 LED 状态指示

2.1 Chassis 控制接口旁的 LED 灯

此 LED 灯为红色 (部分为紫色), 直接受继电器控制芯片 (LM5069) 控制。

灯亮代表继电器未闭合, 灯灭代表继电器已闭合。

由于 LM5069 判断 Power Good 的逻辑仅取决于 VDS 电压, 所以不能识别 MOS 击穿或短路的情况。

2.2 彩色 LED 灯

正面电感旁边有四颗彩色 LED 灯, 可以指示系统运行状态, 共有如下指示状态:

灯语描述	对应状态
开机亮一下 (蓝红黄绿 150ms)	开机初始化
白灯闪烁/常亮	电池下电 但电容仍有电量, 此时进入电量指示模式, 共 8 挡
从左向右依次亮起*	充电中, 每次上电默认进入, 充满后退出。
左侧两灯和右侧两灯交替*	正常工作状态, 电容已经充满。
蓝/青/黄/绿/红	对于所有*标记的状态下: 蓝: 输出继电器未开启 青: 控制要求开启, 但电容电压过低 (<15V) 无法开启 黄: 继电器开启中或启动异常 绿: 继电器正常开启 红: 识别到继电器击穿或断路

2.3 蜂鸣器

蜂鸣器会根据状态播放提示/警示音，由于同时只能播放一种提示/警示音，所以会根据优先级播放（以下列表优先级从低到高），可能出现漏播的情况（如上电极短时间后下电，下电提示音会覆盖上电提示音；出现报错时继电器上下电，提示音不会抢占警示音）。

提示音：指示系统状态，正常运行

	开机初始化 + 功率级上电，类似遥控器上电音效
	功率级上电（电容仍有电时开电池）
	功率级下电（关电池）
(高)	继电器开启（底盘上电或发指令强制开启）
(高)	继电器关闭（底盘下电或发指令强制关闭）
(高)	电容充满电

警示音：出现小异常，但不会有保护动作，经常出现需要建议检查，**特点为音高始终一致**

(短促)	电容单体电压不平衡超过 0.5V
(短促)	电容漏电、断联或容量异常
	电容瞬时电流过大 (> 85A)
	仅电容供电，功率级关闭，正常不应该出现这种情况
	过热警告 (> 60°C)

警告音：出现异常，进入保护状态（一般会在 3s 后尝试自恢复），**特点为音高先高后低**

	电池端 过压
	电容端 过压，严重时请立刻断开电容
x3	电池端 过流
x4	电容端 过流
x5	电容端 短路
	过热保护 (> 80°C)，温度降低到 78°C 后会尝试恢复
	短时间自恢复次数过多，错误锁定， 不会尝试自恢复 ，需要下电 5s 或通过 CAN 退出

3. 通讯协议

3.1 接受指令（主控板 > 控制器）

```
struct RxData // G板 > 关节电机缓冲电容, CAN ID = 0x062
{
    uint8_t allowEnableDCDC: 1; // 允许启动 DCDC
    uint8_t systemRestart: 1; // 系统重启
    uint8_t forceClearError: 1; // 允许一直自动清除错误
    uint8_t forceEnableRelay: 1; // 强制继电器闭合
    uint8_t forceDisableRelay: 1; // 强制继电器断开
    uint8_t feedbackFrequency: 2; // 00: 1kHz, 01: 500Hz, 10: 100Hz, 11: 0Hz
    uint8_t resv0: 1;

    uint8_t resv1;
    uint16_t resv2;

    float targetBatteryCurrent; // 目标电池电流, 默认 8A
} __attribute__((packed));
```

3.3 状态反馈（控制器 > 主控板）

```
struct TxData // 关节电机缓冲电容 > G板, CAN ID = 0x053
{
    uint8_t dcdcEnabled: 1; // 功率级是否工作
    uint8_t relayStatus: 2; // 00: 关闭, 01: 欠压, 10: 启动中, 11: 开
    启
    uint8_t warningLowBattery: 1; // 警告: 电池电量低
    uint8_t warningHighTemperature: 1; // 警告: 高温
    uint8_t warningRxTimeout: 1; // 警告: 超过 3 秒未收到新指令
    uint8_t errorAutoRetrying: 1; // 错误关断: 自动重试启动中
    uint8_t errorLocked: 1; // 错误关断: 锁定状态, 需下电或手动清除

    uint32_t iBat: 12; // 母线电流: 1000 + I * 25, 量程 -40A +120A
    uint32_t iMotor: 12; // 补偿电流: 1000 + I * 25, 量程 -40A +120A
    uint32_t vBat: 12; // 母线电压: V * 100, 量程 0 - 40V
    uint32_t vCap: 12; // 电容电压: V * 100, 量程 0 - 40V
    uint8_t temperature; // 温度: t * 2
} __attribute__((packed));
```